

Circuitos combinatorios - Decodificadores

Códigos

Los códigos son representaciones numéricas utilizadas, en los sistemas digitales, para transmitir información. Mediante estos se pueden representar distintos tipos de datos digitales, como números, caracteres, instrucciones, etc. La representación de los diferentes tipos de datos se podrá hacer mediante un conjunto de n cantidad de *bits*, que se corresponderá con un dato específico.

Algunos códigos muy comunes son el BCD (*Binary Coded Decimal*), Gray, AIKEN, ASCII, etc. El código BCD (*Binary Coded Decimal*), es decir, el decimal codificado en binario, codifica los números del 0 (0000) al 9 (1001) en binario, sin signo, con 4 *bits*.

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Si se quiere representar el número 15_d en BCD, solo bastará con ver el código correspondiente al 1 y el correspondiente al 5 en esta codificación y ponerlos uno al lado del otro. Entonces, el número 15 en BCD será 0001 0101.

Circuitos combinacionales

Los circuitos combinacionales (o combinatorios) son aquellos en los que las salidas dependen únicamente del estado actual de las entradas.

Decodificador (*decoder*)

El decodificador es un circuito combinacional que se utiliza para convertir una forma de representación codificada en binario en una forma más comprensible.

Un código de n bits puede representar hasta 2^n cantidad información codificada. Por lo que un decodificador convierte información binaria de n cantidad de líneas de entrada a un máximo de 2^n cantidad de salidas.

Entonces, en general, se cumple:

$$S \leq 2^E$$

siendo E la cantidad de entradas y S la de salida.

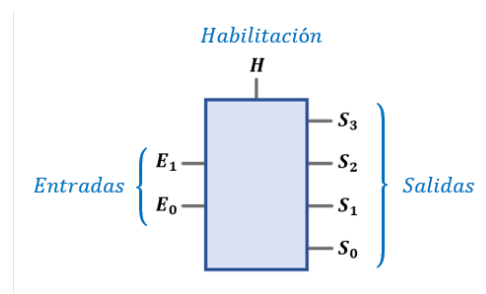
Según el código recibido en las entradas, será la salida que se activará. Solo una salida puede estar activa a la vez.

Véase a continuación, por ejemplo, el decodificador binario de 2×4 .

Decodificador binario 2×4

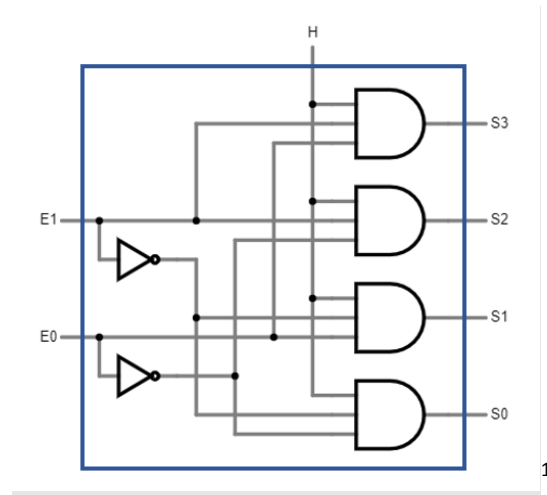
Este es un decodificador binario de 2 entradas (en la que recibe la información codificada) y 4 salidas. Además, tiene la habilitación que, como su nombre lo indica, permite que el integrado funcione o no según la habilitación de este.

■ Símbolo lógico



- *Diagrama lógico*

A continuación, se muestra el diagrama lógico interno correspondiente al decodificador 2×4 .



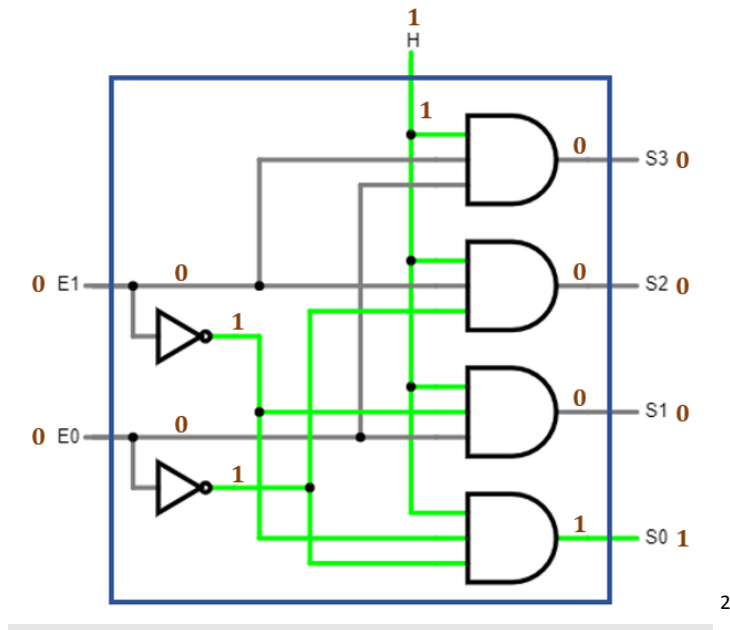
- *Tabla de verdad*

A partir del diagrama lógico se podrá ver la correspondencia de la siguiente tabla con el funcionamiento de este decodificador.

H	E_1	E_0	S_0	S_1	S_2	S_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Para ver efectivamente que ambas se corresponden, se podrá verificar qué pasa en cada caso cuando se le cambia el valor a las entradas. El siguiente diagrama muestra esto.

¹ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>



■ Expresiones lógicas

A partir de la tabla, mirando los minitérminos (la salida activa o '1'), se podrá llegar a las siguientes expresiones correspondientes a cada salida.

$$S_0 = H \cdot \overline{E_1} \cdot \overline{E_0}$$

$$S_1 = H \cdot \overline{E_1} \cdot E_0$$

$$S_2 = H \cdot E_1 \cdot \overline{E_0}$$

$$S_3 = H \cdot E_1 \cdot E_0$$

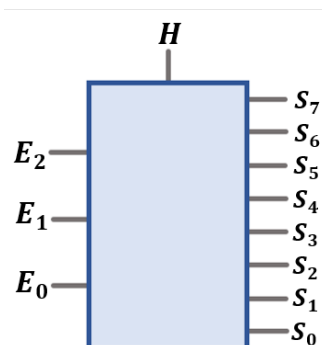
Expansión de decodificadores

Muchas veces se quieren utilizar decodificadores más grandes de los que se disponen. Para solucionar esto, se busca implementar una expansión de decodificadores, utilizando unos de menor cantidad de entradas para lograr implementar uno de mayor cantidad de entradas.

² Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

Ejemplo: implementación de decodificador de 3×8 (3 entradas, 8 salidas) utilizando decodificadores de 2×4

Se quiere llegar a implementar un decodificador de 3 entradas y 8 salidas, con habilitación.



La tabla que le corresponde es la siguiente:

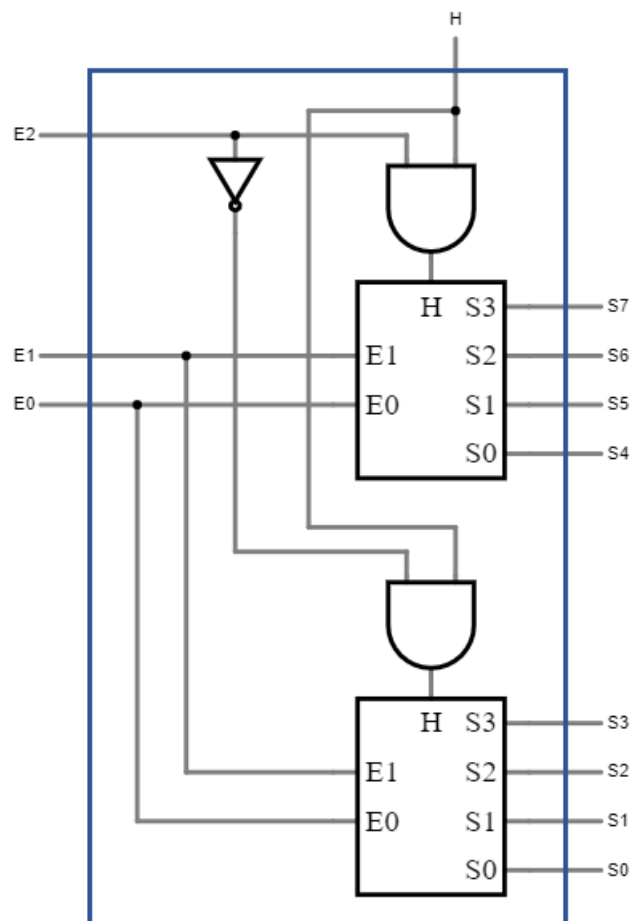
H	E_2	E_1	E_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Si se analiza la tabla, se podrá ver que en el caso que $E_2 = 0$ tenemos un comportamiento igual al del decodificador de 2 entradas.

Cuando $E_2 = 1$, también se puede apreciar un comportamiento similar al del decodificador de 2 entradas, con la diferencia de que las salidas activas son de S_4 a S_7 . Entonces, con dos decodificadores de 2 entradas y alguna lógica adicional (alguna compuerta lógica), se podrá implementar el decodificador de 3 entradas.

La lógica adicional que se agregue buscará activar solo un decodificador, cuando $E_2 = 0$ y luego solo el otro decodificador, cuando $E_2 = 1$.

Seguidamente, se puede ver una solución de dicha implementación en la que se ve el diagrama lógico del decodificador de 3 entradas.



3

³ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

Implementación de funciones con decodificadores

Se tiene la siguiente función lógica:

$$f(A, B, C) = \sum_m (0, 2, 3, 5)$$

Escrita en la forma canónica:

$$f(A, B, C) = \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{\text{AND}} + \underbrace{\bar{A}B\bar{C}}_{\text{AND}} + \underbrace{\bar{A}BC}_{\text{AND}} + \underbrace{AB\bar{C}}_{\text{AND}}$$

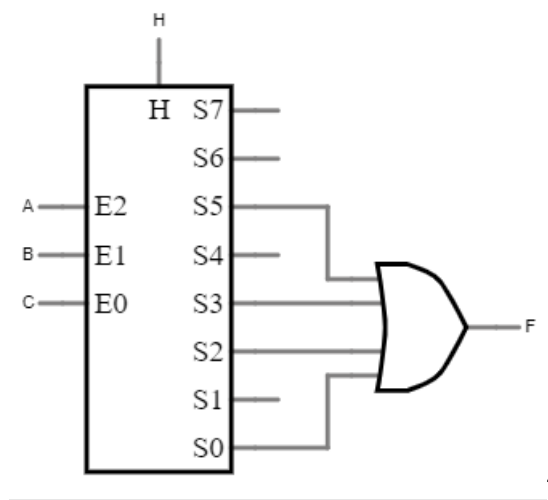
OR

¿Puede implementarse la función mediante el uso de decodificadores?

Sí. Si se tiene en cuenta que la entrada de los decodificadores se corresponde con las variables de la función y que en la tabla de verdad, en ambos casos, se contemplan todas las posibilidades, se podría decir que es posible.

Además, hay que tener en cuenta que el decodificador está internamente integrado todo por compuertas *AND*, que también coincide con la expresión de cada término de la función canónica. Por lo tanto, lo único que le falta al decodificador es una compuerta *OR* que recibe todas las salidas que dan como resultado '1' en la tabla de verdad (es decir, los minitérminos).

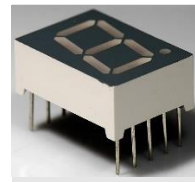
Teniendo en cuenta esto, la implementación a la función lógica anterior será un decodificador de 3 entradas y una compuerta *OR* que recibe las salidas correspondientes a cada minitérmino de la función. Dicha implementación queda de la siguiente manera:



⁴ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

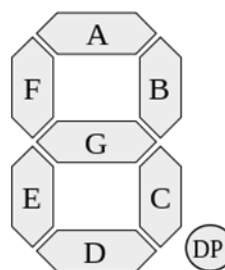
Decodificador BCD a 7 segmentos

El display 7 segmentos es muy utilizado, por ejemplo, en relojes. Este se compone de 7 segmentos de led que cuando se les indica se encienden formando los números del 0 al 9.



El decodificador BCD a 7 segmentos será el intermediario que según el código binario que le llega a las entradas activará las salidas que correspondan. Este es un caso especial dentro de los decodificadores, dado que puede activar más de una salida según la combinación de las entradas. A este integrado se lo llama también conversor de código, pues cambia del código BCD al código del 7 segmentos.

A continuación, se puede ver la tabla que muestra el funcionamiento de este y la correspondencia con cada led.

[illegible]

Codificador (*encoder*)

El codificador es un circuito combinacional que, opuestamente al decodificador, se encarga de codificar o compactar la información que luego será transmitida.

⁶ Extraído de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven_segment_02_Pengo.jpg

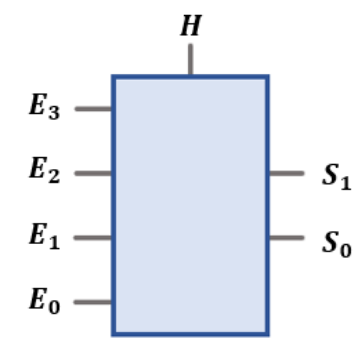
⁷ Fuente de tabla correspondiente al integrado CD4511: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4511b.pdf>

⁸ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_segment_display_labeled.svg

Es decir, a cada línea de entrada le asignará una combinación binaria, correspondiente a cierto código, que se verá en las salidas del integrado. En este caso, se cumple que la cantidad de entradas es igual a 2^s , siendo s la cantidad de salidas.

Codificador binario 4×2

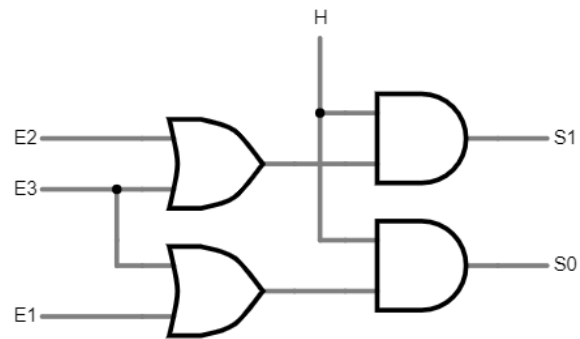
- *Símbolo lógico*



- *Tabla de verdad*

H	E_0	E_1	E_2	E_3	S_1	S_0
0	X	X	X	X	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1

- *Diagrama lógico*



9

⁹ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>